谁在为谁辩护？

从论证可接受性到社会冲突

Who Defends Whom? From Argument Acceptability to Social Conflict

---

易羽桐

中山大学哲学系

本报告讨论什么问题

社会网络研究通常从正向关系出发，例如友谊、亲情、合作与交流。我们进一步关注负向关系，讨论冲突、敌对与排斥如何影响行动者及其群体结构。

由于负向社会关系与抽象论辩都具有图结构，我们尝试借用 extension-based approach ，通过 extensions 选择并解释社会网络中的行动者群体。

首先遇到的障碍：无向冲突与自我辩护

在无向的冲突网络中如何排除 trivial 的自我辩护，识别真正有效的辩护？

在此基础上，报告进一步讨论

1. 如何用 External Defence 解释负向社会网络中的群体；
2. 当正负关系并存时，哪些行动者或群体能够承担冲突中介角色；
3. 行动者层面的社会关系如何影响论证层面的辩护与可接受性。

Outline

Part I	External Defence in Argumentation Frameworks
Part II	From Argumentation to Social Networks
Part III	Bipolar Social Networks and Conflict Brokerage Semantic
Part IV	Open Questions on Actor–Argument Interaction

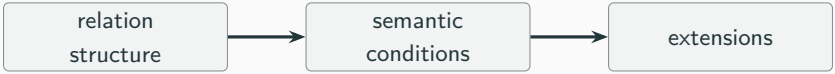
Main Idea

能否把抽象论辩中基于语义外延的分析方式引入社会网络，并进一步发展适合社会网络自身问题的语义？进一步地，当论证由社交网络中的行动者提出时，两个层面之间的互动又如何影响冲突、辩护与可接受性？

为什么借用论辩语义

在 social network analysis 中，正向关系已经可以通过 connectivity、centrality 等网络性质来刻画合作与影响。为了得到一个更有解释力、更丰富的网络图景，我们进一步引入负向关系，关注冲突、敌对与排斥如何改变群体结构。由于负向社会关系同样形成图状结构，我们自然转向 abstract argumentation。它提供了一套从关系结构出发、经由语义条件选择 extensions 的分析路径。

论辩语义的吸引力在于基于图结构的 extension-based analysis



在 social network 中，我们希望用相似的研究路径，选择并解释具有特定社会角色的 actor groups。

Note

目标不是把已有语义机械搬到社会网络，而是借用语义外延的方法，发展适合社会网络问题的新语义。

社会冲突的论辩视角

Negative social relation

$$aR^{-}b$$

社会网络中的冲突关系通常是无向的。



Symmetric attacks

$$a \rightharpoonup b \quad \text{iff} \quad b \rightharpoonup a$$

放进抽象论辩框架后，它变成对称攻击。



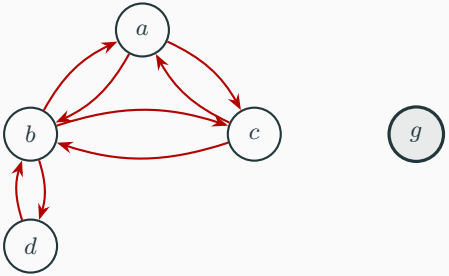
Note

在对称框架中，每一个论证都能自己辩护所有的攻击，这使得每个无冲突集都是可相容集。我们此时考虑在对称冲突中，什么样的辩护才该被视作一个有效的辩护？

抽象论辩框架中的外部语义

External Semantics in Abstract Argumentation

对称论辩框架中的两难



Dung admissibility

每个攻击都会给被攻击者一个反击。因此在对称框架中无冲突集等同于可相容集：

$$ADF(SAF) = CF(SAF)$$

Strong admissibility

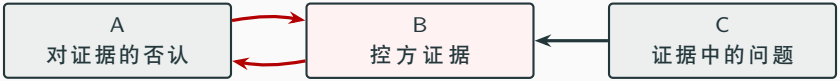
辩护链必须从未受攻击的论证开始。在对称框架中，有且仅有孤立点可能被纳入可相容集。

Dung's 可相容性过于宽泛，强可相容性过于严格。

一般框架中的动机：法庭辩护

External defence 不只服务于对称框架

- 以 O.J. Simpson trial 为例，A 表示对控方证据的否认。
- B 是控方证据，直接攻击 A。
- C 指出控方证据的问题，并为 A 提供第三方辩护。



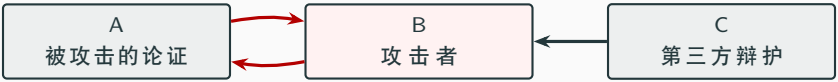
Formal reading

$$B \rightharpoonup A, \qquad A \rightharpoonup B, \qquad C \rightharpoonup B, \qquad C \neq A.$$

A 对 B 的回应仍然是 self-defence；真正的外部支持来自不同的论证 C。

External Defence 的基本想法

- A 受到 B 攻击。
- A 反击 B 仍然只是 self-defence。
- 如果另一个论证 C 攻击 B，它才提供 third-party defence。



$$B \rightharpoonup A, \qquad A \rightharpoonup B, \qquad C \rightharpoonup B, \qquad C \neq A$$

External Defence 的定义

对于论辩框架 $AF = \langle Arg, \rightharpoonup \rangle$ 和集合 $\Delta \subseteq Arg$:

External defence

$$\Delta \ \epsilon\text{-defends } C \quad \text{iff} \quad \forall B,\ B \rightharpoonup C \Rightarrow \Delta \setminus \{C\} \rightharpoonup B.$$

External defence function

$$d_\epsilon(\Delta) = \{C \in Arg \mid \Delta \ \epsilon\text{-defends } C\}.$$

External admissibility

Δ 是 ϵ-admissible，当且仅当它 conflict-free，并且

$$\Delta \subseteq d_\epsilon(\Delta).$$

三种 admissibility

Admissibility	直觉	要求
Dung admissibility	允许论证为自己辩护	集合是无冲突的，且每个成员都由 Δ 辩护。
External admissibility	要求可相容集中另一个论证为其提供第三方辩护。	c 集合是无冲突的，并且每个成员都由 $\Delta \setminus \{A\}$ 辩护。
Strong admissibility	要求辩护链能被追溯到未受攻击的论证。	可相容集中每个论证都有一条根在不受攻击的论证的有限辩护链。

External admissibility 排除自我辩护，但不要求未受攻击的起点。

外部可相容性的位置

可相容性光谱

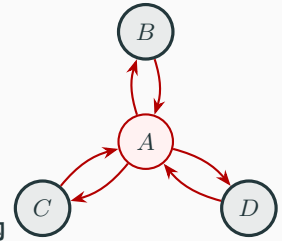
$$sADF(AF) \subsetneq \epsilon\text{-}ADF(AF) \subsetneq ADF(AF)$$

- Dung admissibility 接受论辩自我辩护。
- External admissibility 要求第三方辩护。
- Strong admissibility 要求从未受攻击论证出发的辩护链。

解释

外部可相容性介于 Dung's 的可相容性和强可相容性之间：它比 Dung's 可相容性更严格，但没有强可相容性那么严格。

两点互攻、四点循环与星状结构



星状结构

任意两个叶子节点都能彼此回应来自中心节点 A 的攻击。

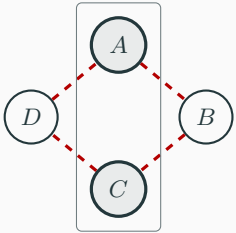
两个对照

两点互攻



不接受 $\{A\}$ 或 $\{B\}$。

四点循环



$\{A, C\}$ 和 $\{B, D\}$ 可以成立。

关键不是“有没有反击”，而是反击是否来自被攻击者之外的成员。

Why

二点互攻只有自我辩护；星状结构和四点循环显示，群体成员可以互相成为第三方辩护者。

外部语义

由 d_ϵ 构造的外延

- Δ 是 **ϵ-complete**，当且仅当 Δ 是 conflict-free，且 $\Delta = d_\epsilon(\Delta)$。
- Δ 是 **ϵ-preferred**，当且仅当 Δ 是极大的 ϵ-admissible set。
- Δ 是 **ϵ-grounded**，当且仅当 Δ 是 d_ϵ 的最小不动点。

基本结果

- 每个有限论辩框架都存在 ϵ-preferred extension。
- ϵ-grounded extension 与 Dung 的 grounded extension 一致。
- stable extensions 保持不变，但它们不再保证是 ϵ-preferred。

Part I 小结

- 社会网络中的负向关系自然诱导 symmetric argumentation frameworks。
- 在这种结构中，Dung admissibility 退化为 conflict-freeness。
- Strong admissibility 又会排除大部分参与冲突的节点。
- External Defence 排除直接自我辩护，同时保留第三方辩护和群体性辩护。

转向 Part II

现在的问题是：这些 externally admissible sets 在社会网络中应如何解释？

从论证外延到行动者群体

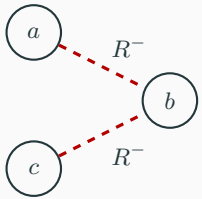
From Argumentation to Social Networks

负向社会关系的诱导框架

Negative social network

$$\mathcal{N}^- = \langle A, R^- \rangle$$

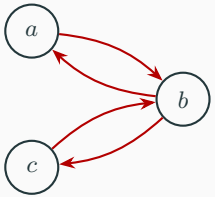
R^- 表示 actor 之间的冲突、敌对、排斥或反对。



Induced symmetric AF

$$AF^-(\mathcal{N}) = \langle A, \rightharpoonup \rangle, \qquad a \rightharpoonup b \quad \text{iff} \quad aR^-b.$$

因为 R^- 是无向关系，每条负向边诱导一对相互攻击。



图没有变复杂，解释对象变了。

当节点从 arguments 变成 actors 时，一个 extension 在社会网络中应如何解释？

外延的社会读法

	Abstract argumentation	Social network reading
节点	arguments	actors
关系	attacks	negative social relations
外延	acceptable arguments	actor groups with a structural role
解释重点	哪些论证可以一起被接受	哪些行动者群体能共同面对外部冲突

研究转向

我们借用 semantic extensions 的方法，但目标变成解释社会网络中的群体角色。

Alliance Group

对于 $S \subseteq A$，把 S 看作一个候选行动者群体。

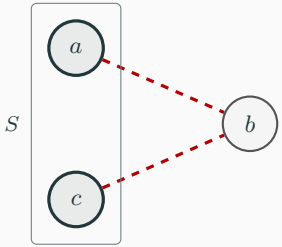
Conflict-free

$$\neg\exists a, c \in S : \ aR^{-}c.$$

External defence

$$\forall a \in S, \ \forall b \notin S, \ bR^{-}a \Rightarrow \exists c \in S \setminus \{a\} : cR^{-}b.$$

Alliance group 与 External admissible set 具有相同的拓扑要求，但其直观分别来自社交网络与抽象论辩框架。

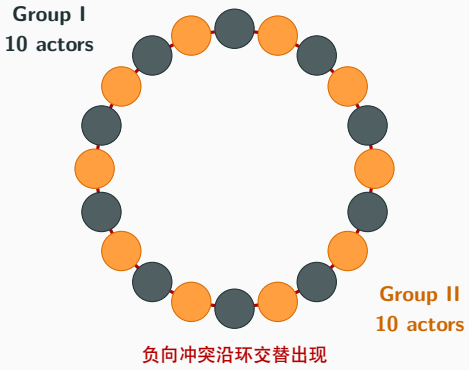


a 面对外部冲突者 b 时，c 可以作为群体内部的第三方辩护者。

社会网络中的直观

一个 alliance group 与 externally admissible set 具有相同的结构，其直观是当成员受到外部冲突时，同盟中总有至少一人与他站在一起。

从偶环到群体对立



放大四点循环

如果一个更大的偶环由两侧行动者交替构成，每一侧内部没有负向冲突，却与另一侧形成连续冲突，那么每一侧都可能得到 external defence。

这给出一种自然解释：

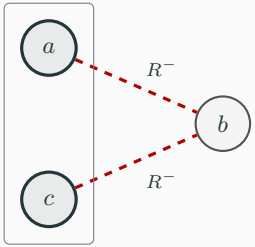
$$\text{within-group backing} \quad + \quad \text{between-group conflict.}$$

Note

这不是在定义 polarization semantics，只是说明 External Semantics 有潜力刻画一种极化式结构。

alliance 与 R^+

Alliance 是一种只使用负向关系



避免一个误解

这里说 c “Alliance with” a，意味着：

$$\text{在} aR^- b \text{ 时存在} cR^- b$$

即 c 也能回应 a 的外部冲突者 b。

这种 alliance-like 关系并不是说：

$$aR^+c \quad \text{或} \quad cR^+a.$$

转向下一部分的理由

真正的正向社会关系需要单独引入为 R^+。在双极社交网络框架之下，我们的语义这会带来一个新的问题：哪些行动者能接触冲突双方？

Part II 小结

- 负向社会关系可以诱导为 symmetric argumentation frameworks。
- extension 的解释从 acceptable arguments 转向 actor groups with social roles。
- Externally admissible groups 可以理解为 alliance-like groups。
- 偶环和更大的交替冲突结构可以呈现 within-group backing 与 between-group conflict。

转向 Part III

到这里我们仍然只使用负向关系。下一步加入 R^+，讨论具有社会网络中特点的角色：冲突中介。

双极社会网络与冲突中介

Bipolar Social Networks and Conflict Brokerage

双极社会网络

Bipolar social network

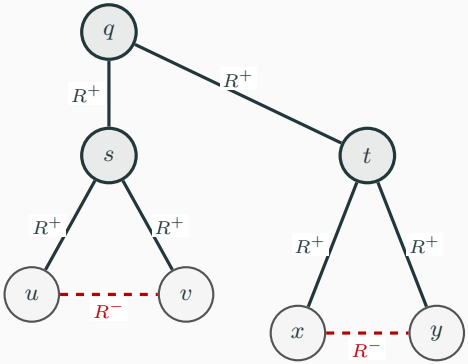
$$\mathcal{N} = \langle A, R^+, R^- \rangle$$

R^- **negative social relation**
冲突、敌对、反对、制裁。

R^+ **positive social relation** 友谊、群体、交际、合作

Part III 的问题

当社会网络同时包含 R^- 与 R^+ 时，我们参考抽象论辩中的 extension-base 研究方式，能不能提出专门用于刻画社交网络的语义？



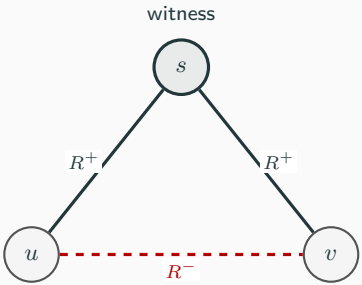
Brokerage witness

基本结构

$$uR^{-}v, \qquad sR^{+}u, \qquad sR^{+}v$$

当 u 与 v 之间存在负向关系，而 s 同时通过正向关系接触二者时：

$$s \text{ witnesses the conflict } \{u, v\}.$$

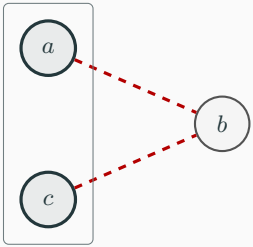


Note

“冲突中介”只表示能够沟通设计冲突的双方，不预设能够解决冲突。

两个不同的问题

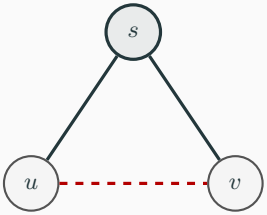
External Semantics



谁与群体成员面对外部冲突时站在同一战线？

这里的“同盟”仍由 R^- 形成：另一个成员回应同一个外部冲突者。

Conflict Brokerage Semantics



谁能够同时接触一场外部冲突的双方？

这里的核心是 R^+：行动者通过正向关系接近冲突的两个端点。

研究转向

Conflict Brokerage 不是把 External Semantics 简单加上一类正边，而是把语义外延方法用于社会网络自身的角色问题。

Brokerage range

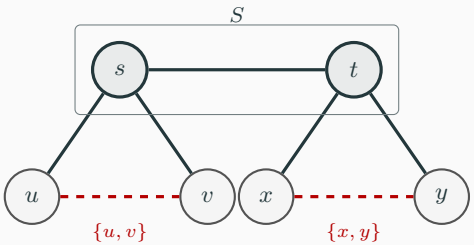
考虑对于 R^+ 连通的行动者集合 $S \subseteq A$，我们考虑其 brokerage range $Br_w(S)$:

$$Br_w(S) = \big\{\{u, v\} \mid u, v \in A \setminus S,\ uR^-v,\ \exists s \in S:\ sR^+u \wedge sR^+v\big\}.$$

解释

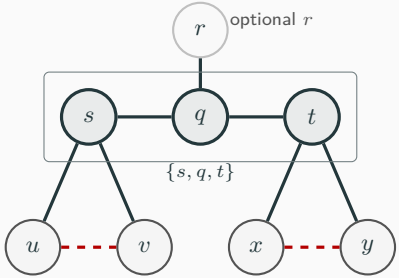
$Br_w(S)$ 记录的不是 S 中有哪些成员，而是 S 能够覆盖哪些外部冲突。

这使我们可以比较不同群体的 conflict brokerage role (S)。



Candidate group and brokerage range

一个候选群体



$\{s, q, t\}$ 内部由正向关系连接，同时接触两场外部冲突。

比较 conflict brokerage range

Candidate S	$Br_w(S)$	Social reading
$\{s\}$	$\{\{u, v\}\}$	s 接触 u, v 的冲突
$\{t\}$	$\{\{x, y\}\}$	t 接触 x, y 的冲突
$\{s, q, t\}$	$\{\{u, v\}, \{x, y\}\}$	q 把两个 witness 连成群体
$\{s, q, t, r\}$	$\{\{u, v\}, \{x, y\}\}$	补充候选 actors r 并没有接触新的冲突

这一页只比较 range $Br_w(S)$；接下来再讨论如何基于 $Br_w(S)$ 候选群体中筛选 S。

Basic and free-rider refinement

Basic level

此时 S 已是 maximal：如果再加入其他 candidate，就会观察到此前未观察到的冲突。

basic level 更关注覆盖范围；它本身还不会完全排除 redundant members。

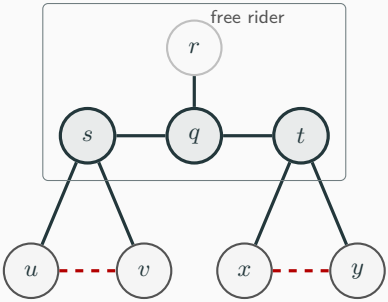
再排除 free rider

$$Br_w(\{s,q,t,r\}) = Br_w(\{s,q,t\})$$

如果去掉某个成员之后，群体仍然可行，并且 Br_w 完全不变，那么这个成员没有维持中介角色。

Further level

不存在 proper subset 能保留同一个 Br_w。(排除所有 free rider)



r 与群体相连，但没有 witness 任何额外外部冲突。

Part III 小结

- Bipolar social networks 同时包含 R^- 与 R^+。
- R^+ 给出 social access，而不是 argument-level support。
- Conflict Brokerage 关注谁能接触外部冲突的两个端点。
- $Br_w(S)$ 衡量一个群体覆盖的 external conflicts。
- Further level 用来排除不改变 brokerage range 的 free riders。

转向 Part IV

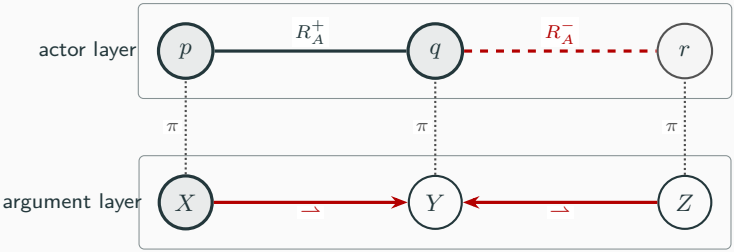
下一步要把两个层面重新放在一起：当 arguments 由具体 actors 提出时，actor-level social relations 如何影响 argument-level acceptability？

开放问题：行动者与论证的互动

Open Questions on Actor–Argument Interaction

连接两个层面

External Defence 在 argument layer 中定义；Conflict Brokerage 在 actor layer 中定义。但现实中的 arguments 通常由具体 actors 提出，而 actors 之间又存在社会关系。



Part IV 的问题

当 arguments 被放回具体 actors 手中时，社会关系如何影响 defence、conflict 与 acceptability？

一个讨论用的双层表示

$$M = \langle A, Arg, \pi, R_A^+, R_A^-, \rightharpoonup \rangle$$

A	actors
Arg	arguments
$\pi : Arg \to A$	argument 的 proponent 或 author
R_A^+, R_A^-	actor-level positive and negative social relations
$\rightharpoonup$	argument-level attack relation

Note

这只是 open discussion 的表示框架，用来定位问题；目前不把它作为已经完成并证明性质的正式模型。

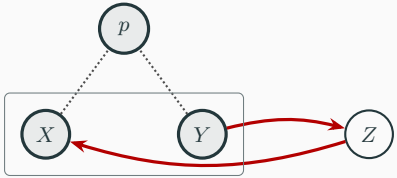
Open Question 1：第三方的层次

External Defence 的要求

在 argument layer 中，defender 必须是另一个 argument：

$$X \neq Y.$$

但另一个 argument 不一定对应真正的第三方。



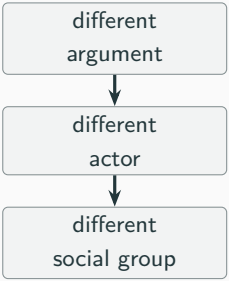
$$\pi(X) = \pi(Y) = p$$

问题

如果两个 arguments 来自同一个 actor，argument-level externality 是否足够？

Open Question 1：社会意义上的第三方

一个概念层次



这不是 theorem，而是一个需要进一步澄清的概念层次。

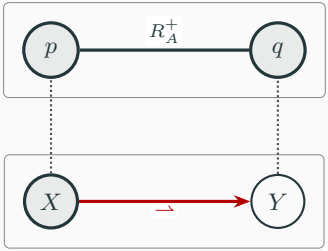
与 polarization 的联系

即便 $\pi(X) \neq \pi(Y)$，两个 proponents 仍可能属于同一个高度一致的 camp。

在 argument layer 中，每一方都可能得到充分 external defence；在 social layer 中，所有 corroboration 仍可能来自同一阵营内部。

External Semantics 本身不是 polarization semantics，但它允许一种 within-group backing 与 between-group conflict 的解释。

Open Question 2：正向关系中的攻击



同一个 attack，不同的 social context

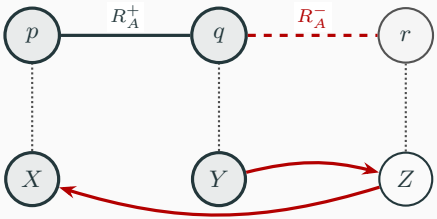
如果 pR_A^+q，但 p 提出的 X 攻击 q 提出的 Y，这是否可以将其视为一种内部冲突进而削弱 $x \rightharpoonup y$ 的攻击性？此时的 $x \rightharpoonup y$ 应该和 pR^-q 中的 attack 作完全相同的解释？

谨慎说法

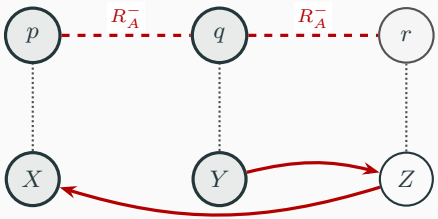
attack 本身可以保持相同的逻辑结构，但它处在不同的社会语境中。

Open Question 2：社会关系与辩护解释

相同的 argument pattern 可以嵌入不同的 actor relations



Y defends X，且 p 与 q 有正向关系。



同样的 defence pattern，但 defenders 处在不同 social relation 中。

问题

social relations 是否应影响 defence 的独立性、解释力度或社会可信度？

Open Question 3：argumentative conflict 的中介

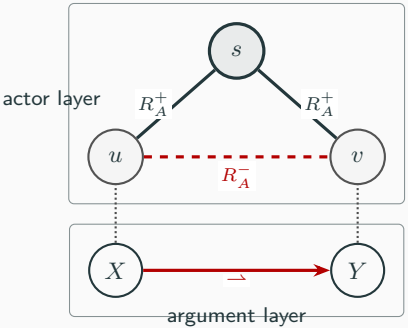
从 actor-level brokerage 出发

Part III 中，s 同时接触 u 与 v，而 uR_A^-v。

现在把冲突放到 argument layer：

$$X \rightharpoonup Y, \qquad \pi(X) = u, \quad \pi(Y) = v.$$

如果 sR_A^+u 且 sR_A^+v，s 是否具有某种 argumentative brokerage role ?



Open Question 3：从 Br_w 到 argumentative conflict

broker 能否介入 argument-level conflict

如果一个 actor s 同时接触两个 proponents：

$$sR_A^+\pi(X), \qquad sR_A^+\pi(Y),$$

且它们提出的 arguments 之间存在冲突：

$$X \rightharpoonup Y,$$

那么 s 似乎不仅是 actor-level broker，也可能具有某种 **argumentative brokerage role**。

可以尝试定义：

$$Br_{w,Arg}(s) = \{(X, Y) \mid X \rightharpoonup Y,\ sR_A^+\pi(X),\ sR_A^+\pi(Y)\}.$$

这表示：argument layer 中的冲突，被 s 的 social access 带入了它的 brokerage scope。

这是否是一种“内部冲突”

它可以被看作 **brokerage scope 内部的 argumentative conflict**：冲突本身发生在 argument layer，但冲突双方的 proponents 都在 s 可接触的范围内。

与 actor-level admissible set 的差别

actor-level admissibility 关注的是：群体成员是否 conflict-free，以及成员受到外部攻击时能否被群体辩护。

Who Defends Whom

这条研究路线的核心问题



最后留下的问题

谁在为谁辩护，不只取决于 argument graph，也取决于谁提出了这些 arguments、谁与谁相关、谁能够接触谁。

- 什么才算真正的 third party？
- social relations 如何影响 argument-level conflict 与 defence？
- actor-level brokerage 如何连接到 argument-level acceptability？